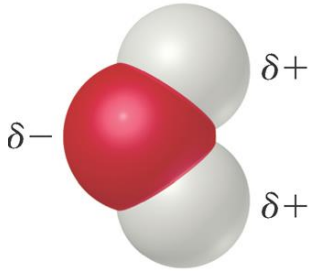
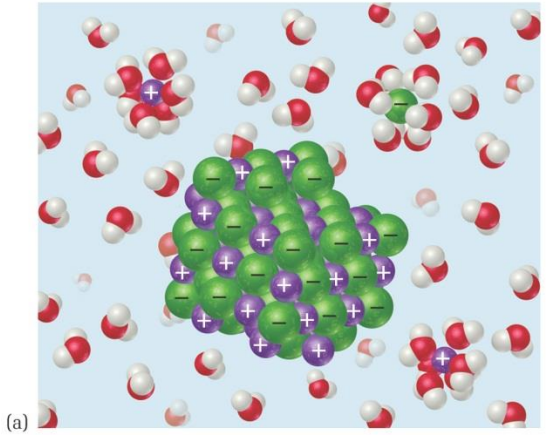
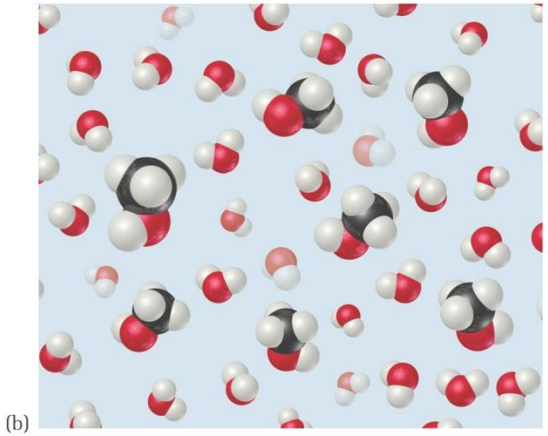
Physikalische Chemie III

Elektrolytlösungen, Teil 1

Elektrolytlösungen







H_2O **NaCl in H_2O** **EtOH in H_2O**

→ _____

→ _____

→ _____

Elektrolyt:

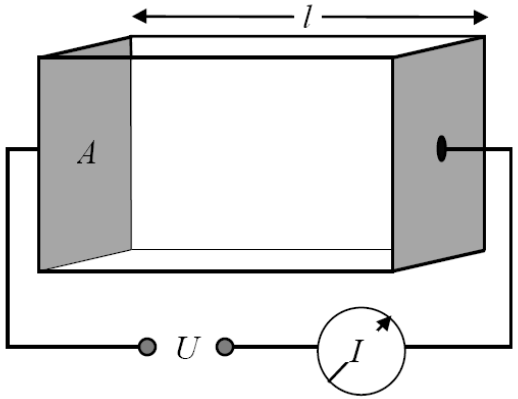
Elektrolytlösung ⇒

Elektrische Leitfähigkeit

$$R = \frac{U}{I}\left[\Omega = \frac{V}{A}\right] \qquad U = R \cdot I$$

$$G = \frac{1}{R}$$

$$[G] = \Omega^{-1} = S\ (Siemens)$$

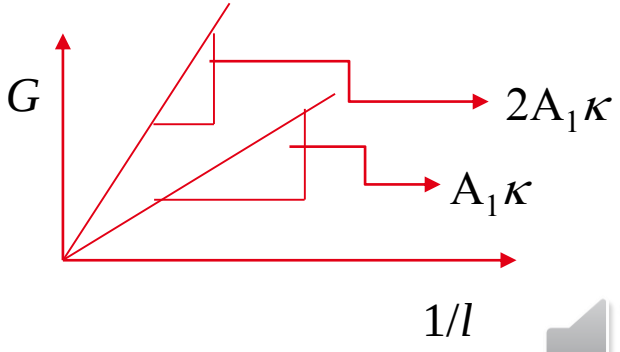


$$G = \kappa \cdot \frac{A}{l}$$

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = G \cdot \frac{l}{A} \qquad [\kappa] = \frac{1}{\Omega}\frac{m}{m^2} = \Omega^{-1}m^{-1}$$

κ

ρ



Spezifische Leitfähigkeit

Leiter	T / K	κ / $\Omega^{-1}cm^{-1}$	
Al	273	$4{,}00\times10^{5}$	Elektronenleitung
Cu	273	$6{,}45\times10^{5}$	Elektronenleitung
Hg	273	$1{,}06\times10^{5}$	Elektronenleitung
Graphit	273	$1{,}2\times10^{-3}$	Elektronenleitung
NaCl-Schmelze	1173	3,77	Ionenleitung
Reines H_2O	273	$1{,}58\times10^{-8}$	Ionenleitung infolge geringfügiger Dissoziation
Wäßrige 0,1 M NaCl-Lösung	293	$1{,}17\times10^{-2}$	Ionenleitung
Wäßrige 1 M NaCl-Lösung	293	$0{,}74\times10^{-1}$	Ionenleitung
Wäßrige 1 M CH_3COOH-Lösung	291	$1{,}3\times10^{-3}$	Ionenleitung
Reines Benzol	293	5×10^{-14}	Ionenleitung infolge
Diamant	288	$\approx10^{-14}$	
Glimmer (Muskovit)	293	$3{,}3\times10^{-16}$	

Leitfähigkeit

Leitfähigkeit einer *Lösung* hängt von der Zahl der enthaltenen Ionen ab:

→ **molare Leitfähigkeit** $\Lambda_c = \frac{\kappa}{c}$ $[\Lambda_c] = \frac{1}{\Omega \cdot m}\frac{m^3}{mol} = \frac{m^2}{\Omega \cdot mol}$

c

ABER: auch molare Leitfähigkeit ist abhängig von Konzentration wegen zunehmender Beeinflussung der Ionen untereinander

Starke Elektrolyte: $\Lambda_c = \Lambda_0 - A\sqrt{c}$

A

Schwache Elektrolyte: $\frac{1}{\Lambda_c} = \frac{1}{\Lambda_0} + \frac{\Lambda_c \cdot c}{K_D \cdot {\Lambda_0}^2}$

K_D

Leitfähigkeit

$$\alpha = \frac{c}{c}$$

c

c

Starke Elektrolyte: $\alpha = 1$

Schwache Elektrolyte:

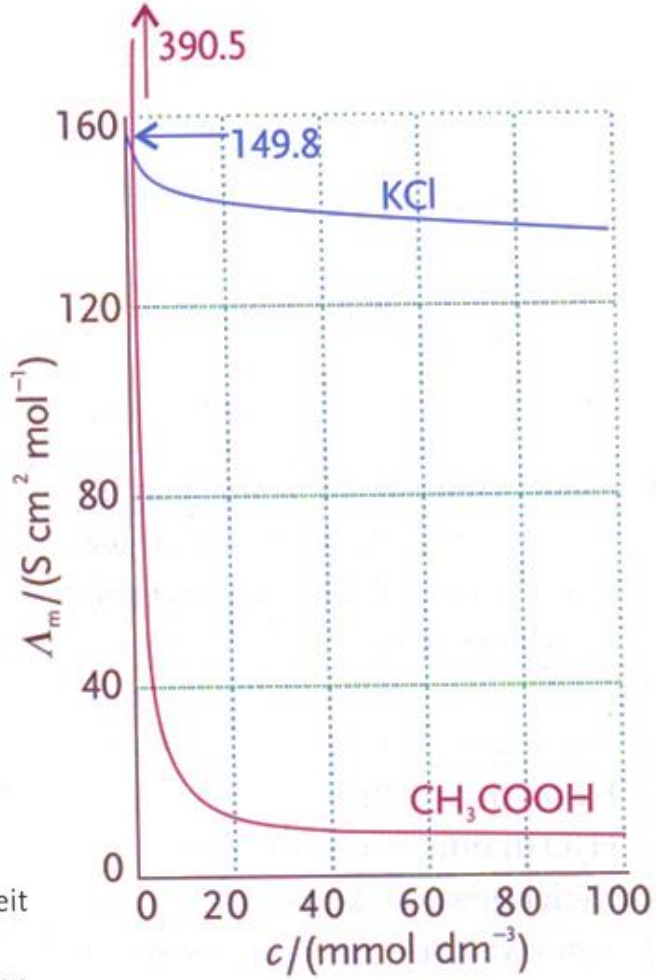


Abb. 21-14 Konzentrationsabhängigkeit der molaren Leitfähigkeiten (a) eines typischen starken Elektrolyten (wässrige KCl-Lösung) und (b) eines typischen schwachen Elektrolyten (wässrige Essigsäurelösung).

Leitfähigkeit von schwachen Elektrolyten

$$AB \leftrightarrow A^+ + B^-$$

$$K_D = \frac{[A^+]\cdot[B^-]}{[AB]}$$

Dissoziationsgrad α

n_0 αn_0

$[A^+] = [B^-] = \alpha c$ $[AB] = (1-\alpha)c$ $K_D = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\alpha^2 c}{1-\alpha}$

α

→

Leitfähigkeit von schwachen Elektrolyten

$$\alpha = \frac{c}{c} = \frac{\Lambda_c}{\Lambda_0}$$

$$\frac{1}{\Lambda_c} = \frac{1}{\Lambda_0} + \frac{\Lambda_c \cdot c}{K_D \cdot {\Lambda_0}^2}$$

$$\boxed{\frac{{\Lambda_c}^2}{(\Lambda_0 - \Lambda_c)\Lambda_0} \cdot c = K_D}$$

Tab. 1-13. Prüfung des Ostwaldschen Verdünnungsgesetzes am Beispiel der Essigsäure bei 298 K.

c / 10^{-3} mol dm^{-3}	Λ_c / Ω^{-1} cm^2 mol^{-1}	α	K_D / 10^{-5} mol dm^{-3}
0	390,59	1	—
0,1114	127,71	0,327	1,77
1,028	48,13	0,123	1,77
5,912	20,96	0,0537	1,80
12,83	14,37	0,0368	1,80
20,00	11,56	0,0296	1,81
50,00	7,36	0,0188	1,80
100,00	5,20	0,0133	1,79

Leitfähigkeit von starken Elektrolyten

$$\alpha = 1$$

$$\Lambda_c \approx \Lambda_0$$

$$\frac{{\Lambda_c}^2}{(\Lambda_0 - \Lambda_c)\Lambda_0} \cdot c = K_D \quad \rightarrow \quad \frac{{\Lambda_0}^2}{(\Lambda_0 - \Lambda_c)\Lambda_0} \cdot c = K_D$$

$$\Lambda_0 - \Lambda_c = \frac{\Lambda_0}{K_D} \cdot c$$

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - A\sqrt{c}$$

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - \frac{\Lambda_0}{K_D} \cdot c$$

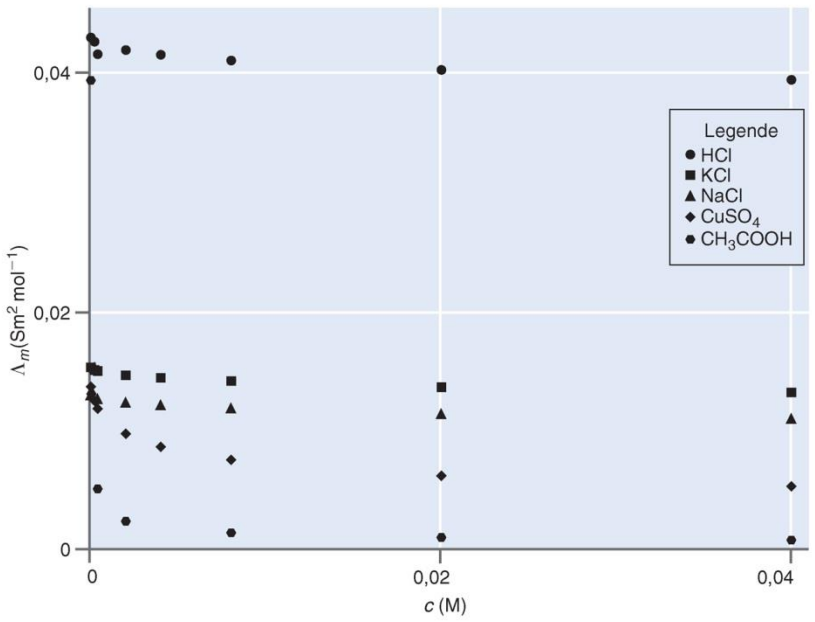
$$K_D$$

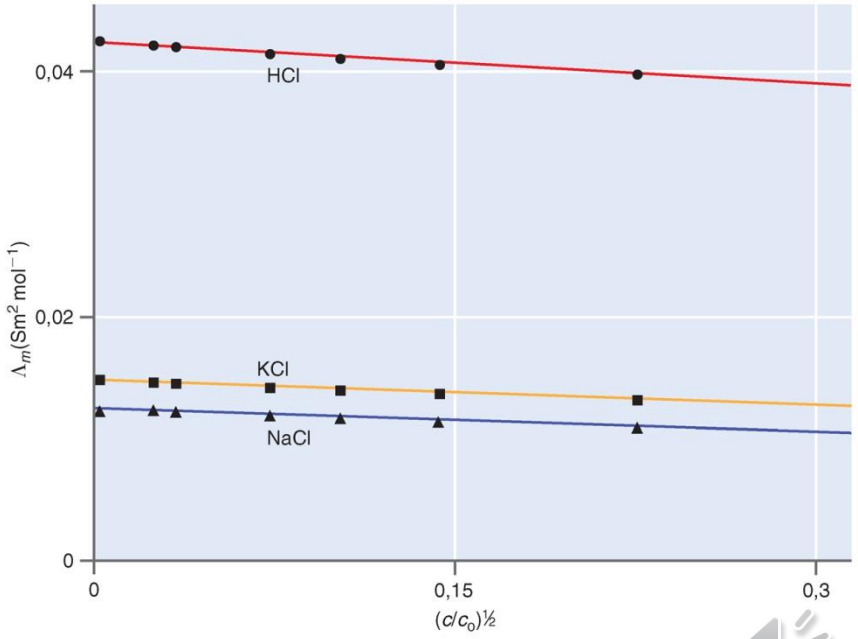
Kohlrausch'sches Quadratwurzelgesetz für starke Elektrolyte

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - A\sqrt{c}$$

Λ_0
$\rightarrow$ kann bei Auftragung gegen $\sqrt{c}$

A: stoffabhängige Konstante





Molare Leitfähigkeiten für kleine Konzentrationen

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - \frac{\Lambda_0}{K_D} \cdot c$$

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - A \cdot \sqrt{c}$$

$$\frac{\Lambda_c}{\Lambda_0} = f_\Lambda \qquad f_\Lambda$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

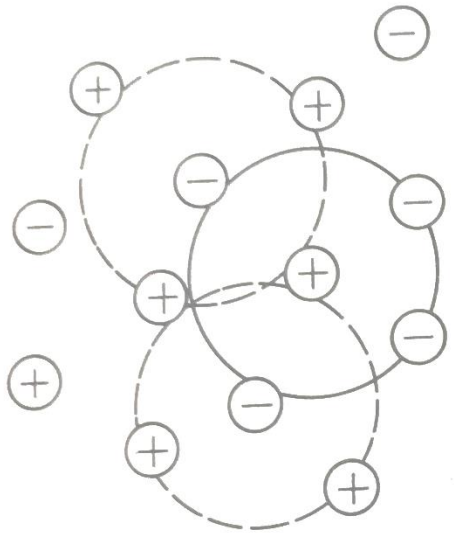


Abb. 1-79. Nahordnung in Elektrolytlösungen.

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial \varphi(r)}{\partial r}\right) = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$

$\varphi(r)$
$\rho(r)$
r
ε_r
ε_0

$\varphi(r)$ $\rho(r)$

$z_i \cdot e$

$z_i \cdot e \cdot \varphi(r)$ $k_B T$

$$\frac{{}^1N_i(r)}{\overline{{}^1N_i}} = e^{-\frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}}$$

${}^1N_i(r)$ i

r

$\overline{{}^1N_i}$ i

$$\rightarrow \rho(r) = \sum_i z_i \cdot e \cdot {}^1N_i(r) = \sum_i z_i \cdot e \cdot \overline{{}^1N_i} \cdot e^{-\frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}}$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\rho(r) = \sum_i z_i \cdot e \cdot \overline{{}^1N_i} \cdot e^{-\frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}}$$

$$e^{-\frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}} = 1 - \frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T} + \frac{1}{2!}\left(\frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}\right)^2 + \cdots$$

$$z_i \cdot e \cdot \varphi(r) \ll k_B T \qquad e^{-\frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}} \approx 1 - \frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}$$

$$\rightarrow \rho(r) = \sum_i z_i \cdot e \cdot \overline{{}^1N_i} \cdot \left(1 - \frac{z_i \cdot e \cdot \varphi(r)}{k_B T}\right)$$

$$\rho(r) = \sum_i z_i \cdot e \cdot \overline{{}^1N_i} - \frac{e^2 \cdot \varphi(r)}{k_B T} \sum_i z_i^2 \cdot \overline{{}^1N_i}$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$\overline{{}^{1}N_i} = N_A \cdot c_i$ c_i i

$\frac{1}{2}\sum z_i^2 \cdot c_i = I$ I

$$\rightarrow \rho(r) = -\frac{2N_A e^2 \cdot I}{k_B T} \cdot \varphi(r)$$

$$\rightarrow \quad \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial \varphi(r)}{\partial r}\right) = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{2N_A e^2 \cdot I}{\varepsilon_r \varepsilon_0 k_B T} \cdot \varphi(r)$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\frac{1}{\beta} \equiv \left(\frac{2N_A e^2 \cdot I}{\varepsilon_r \varepsilon_0 k_B T}\right)^{1/2} \qquad \beta$$

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial \varphi(r)}{\partial r}\right) = \left(\frac{1}{\beta}\right)^2 \cdot \varphi(r)$$

$$\rightarrow\rightarrow\rightarrow \varphi(r) = \frac{A}{r} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} + \frac{B}{r} \cdot e^{\frac{r}{\beta}}$$

$$\lim_{r\to\infty} \varphi(r) = 0$$

$$\sum z_i \cdot c_i = 0$$

$$\lim_{r\to\infty} \varphi(r) = 0$$

$$\rightarrow \frac{B}{r} \cdot e^{\frac{r}{\beta}} = 0 \rightarrow B = 0$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\varphi(r) = \frac{A}{r} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}}$$

$\varphi(r)$ $\qquad$ $\rho(r) = -\frac{2N_A e^2 \cdot I}{k_B T} \cdot \varphi(r)$ $\qquad$ β

$$\rightarrow \rho(r) = -\varepsilon_r \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{\beta^2 r} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}}$$

$$\int \rho \, dV = -\varepsilon_r \varepsilon_0 \cdot A \cdot \int_a^\infty \frac{1}{\beta^2} \cdot \frac{1}{r} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} \cdot 4\pi r^2 dr$$

a

$$-z_i \cdot e = -4\pi \varepsilon_r \varepsilon_0 \cdot A \cdot \int_a^\infty \frac{r}{\beta} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} \cdot d\left(\frac{r}{\beta}\right)$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$A = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot 1 \Big/ \int_a^\infty \frac{r}{\beta} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} \cdot d\left(\frac{r}{\beta}\right)$$

$$\int_a^\infty \frac{r}{\beta} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} \cdot d\left(\frac{r}{\beta}\right) = \left(1 + \frac{a}{\beta}\right) \cdot e^{-\frac{a}{\beta}}$$

$$\rightarrow A = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot \frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1 + \frac{a}{\beta}\right)}$$

$$\varphi(r) = \frac{A}{r} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}}$$

$$\boxed{\varphi(r) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot \frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1 + \frac{a}{\beta}\right)} \cdot \frac{e^{-\frac{r}{\beta}}}{r}}$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\boxed{\varphi(r) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot \frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1+\frac{a}{\beta}\right)} \cdot \frac{e^{-\frac{r}{\beta}}}{r}}$$

$\varphi(r)$

$\varphi_Z(r)$

$\varphi_W(r)$

$$\varphi_Z(r) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r}$$

$$\varphi_W(r) = \varphi(r) - \varphi_Z(r) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r} \cdot \left(\frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1+\frac{a}{\beta}\right)} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} - 1 \right)$$

β

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

β

β

$$\frac{1}{\beta} \equiv \left(\frac{2N_A e^2 \cdot I}{\varepsilon_r \varepsilon_0 k_B T}\right)^{1/2}$$

$$\beta \propto \left(\frac{1}{I}\right)^{1/2}$$

$$\frac{1}{2}\sum z_i^2 \cdot c_i = I \rightarrow \lim_{c_i \to 0} I = 0 \rightarrow \lim_{c_i \to 0} \frac{1}{\beta} = 0$$

$$\rightarrow \varphi_W(r) = \varphi(r) - \varphi_Z(r) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r} \cdot \left(\frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1+\frac{a}{\beta}\right)} \cdot e^{-\frac{r}{\beta}} - 1\right) = 0$$

$$\varphi(r) = \varphi_Z(r)$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\rightarrow \beta = 6{,}288 \cdot 10^{-11} \left(\frac{mol}{K \cdot m}\right)^{1/2} \left(\frac{\varepsilon \cdot T}{I}\right)^{1/2}$$

$K \quad \varepsilon_r(\mathrm{H_2O}) = 78{,}30$

$$\beta(\mathrm{H_2O}, 298K) = 1{,}358 \cdot 10^{-8} \left(\frac{mol}{K \cdot m}\right)^{1/2} \left(\sum z_i^2 \cdot c_i\right)^{-1/2}$$

Tab. 1-14. Radius der Ionenwolke im Wasser bei 298 K für verschiedene Salztypen ($z_+ : z_-$ bzw. $z_+ : z_-$) in Abhängigkeit von der Konzentration.

Salztyp				c
$\beta(1,1)$/nm	$\beta(1,2)$/nm	$\beta(2,2)$/nm	$\beta(1,3)$/nm	mol dm^{-3}
0,96	0,55	0,48	0,39	10^{-1}
3,04	1,76	1,52	1,24	10^{-2}
9,6	5,55	4,81	3,93	10^{-3}
30,4	17,6	15,2	12,4	10^{-4}

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\varphi_W(r) \qquad\qquad r = a$$

$$\varphi_Z(r = a) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 a}$$

$$\varphi_W(r = a) = \varphi(a) - \varphi_Z(a) = \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 a} \cdot \left(\frac{e^{\frac{a}{\beta}}}{\left(1 + \frac{a}{\beta}\right)} \cdot e^{-\frac{a}{\beta}} - 1 \right)$$

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

f_Λ

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - \Lambda_{rel} - \Lambda_{el}$$

Λ_{rel}
Λ_{el}

$\Lambda_{rel}, \Lambda_{el}$

Λ_{rel}

Λ_{el}

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$\Lambda_{rel}, \Lambda_{el}$

Λ_{rel}

Λ_{el}

$$\Lambda_{rel} = \frac{e^2}{k_B} \cdot \frac{|z_+ \cdot z_-| \cdot q}{1 + \sqrt{q}} \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 T} \cdot \Lambda_0 \cdot \frac{1}{\beta}$$

$$\Lambda_{el} = \frac{F \cdot e}{6\pi} \cdot \frac{|z_+| + |z_-|}{\eta} \cdot \frac{1}{\beta}$$

$$q = \frac{|z_+ \cdot z_-|}{|z_+| + |z_-|} \cdot \frac{\lambda_+ + \lambda_-}{|z_+| \cdot \lambda_+ + |z_-| \cdot \lambda_-}$$

λ_+
λ_-

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - \left[\begin{array}{c} 8{,}8606 \cdot 10^{-4} \left(\frac{K^{3/2} \cdot m^{3/2}}{mol^{1/2}} \right) \cdot \frac{1}{(\varepsilon_r T)^{3/2}} \cdot \frac{|z_+ \cdot z_-| \cdot q}{1 + \sqrt{q}} \cdot \Lambda_0 + \\ 1{,}304 \cdot 10^{-5} \left(\frac{A^2 \cdot s^2 \cdot m^{1/2} \cdot K^{1/2}}{mol^{3/2}} \right) \cdot \frac{1}{\eta (\varepsilon_r T)^{1/2}} \cdot (|z_+| + |z_-|) \end{array} \right] \cdot \sqrt{I}$$

$$K \quad \varepsilon_r(\mathrm{H_2O}) = 78{,}30; \eta = 0{,}890 \cdot 10^{-3} \frac{kg}{m \cdot s}$$

$$\Lambda_c = \Lambda_0 - \left[\begin{array}{c} 2{,}486 \cdot 10^{-2} \left(\frac{m^{3/2}}{mol^{1/2}} \right) \cdot \frac{1}{(\varepsilon_r T)^{3/2}} \cdot \frac{|z_+ \cdot z_-| \cdot q}{1 + \sqrt{q}} \cdot \Lambda_0 + \\ 9{,}592 \cdot 10^{-5} \left(\frac{m^{7/2}}{mol^{3/2} \cdot \Omega} \right) \cdot (|z_+| + |z_-|) \end{array} \right] \cdot \sqrt{I}$$

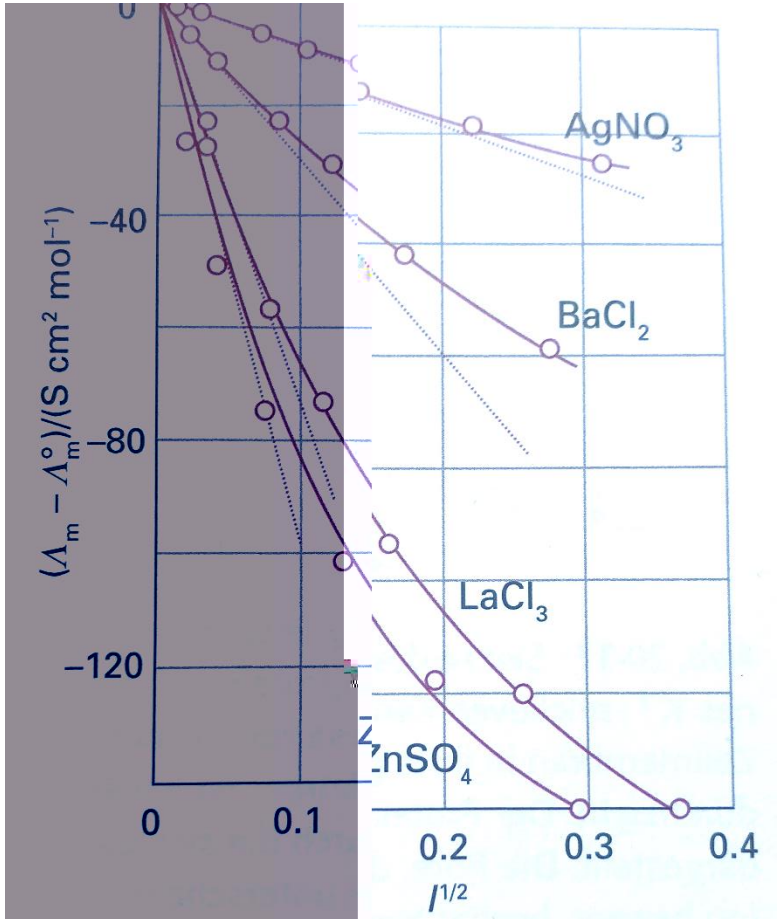


Abb. 20-15 Abhängigkeit der molaren Leitfähigkeiten von der Quadratwurzel der Ionenstärke und Vergleich (gepunktete Linien) mit dem von der Debye–Hückel-Onsager-Theorie vorhergesagten Verlauf.

Modell der Elektrolytlösung nach Debye und Hückel

$$|z_+| = |z_-| = 1 \rightarrow q = \frac{1}{2}$$

$$\Lambda_c(1{,}1-\text{wertig}) = \Lambda_0 - \left[7{,}281 \cdot 10^{-3} \cdot \Lambda_0 + 1{,}918 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{mol \cdot \Omega}\right] \left(\frac{m^3}{mol}\right)^{1/2} \cdot \sqrt{c}$$

$$\Lambda_c(1{,}1-\text{wertig}) = \Lambda_0 - \left[0{,}2302 \cdot \Lambda_0 + 60{,}68 \frac{cm^2}{mol \cdot \Omega}\right] \left(\frac{dm^3}{mol}\right)^{1/2} \cdot \sqrt{c}$$

$$f_\Lambda(1{,}1-\text{wertig}) = 1 - \frac{1}{\Lambda_0} \cdot \left[0{,}2302 \cdot \Lambda_0 + 60{,}68 \frac{cm^2}{mol \cdot \Omega}\right] \left(\frac{dm^3}{mol}\right)^{1/2} \cdot \sqrt{c}$$

Schwache Elektrolyte

$$\frac{\Lambda_c}{\Lambda_0} = f_\Lambda \cdot \alpha$$

$$f_\Lambda(1{,}1 - \text{wertig}) = \frac{\Lambda_c}{\Lambda_0 \cdot \alpha} = 1 - \frac{1}{\Lambda_0} \cdot \left[0{,}2302 \cdot \Lambda_0 + 60{,}68 \frac{cm^2}{mol \cdot \Omega}\right] \left(\frac{dm^3}{mol}\right)^{1/2} \cdot \sqrt{\alpha c}$$

$$\alpha \equiv \alpha(c)$$
$$\alpha = 1$$